Project 01 - Simulation Software

NAMA : AZAM AZRI AHMAD

STUDENT NUMBER : 24/552221/PTK/16448

Develop a simulation model based on one of the projects presented in Chapter 7, utilizing the designated simulation software.

Submission Requirements

Prepare and submit a comprehensive report that includes the following components:

1. **Problem Introduction**
   Clearly describe the problem or scenario selected from Chapter 7. Include its relevance and objectives.
2. **Simulation Process Explanation**
   Provide a detailed explanation of each step in the simulation process, following the methodology outlined in the "Projects" section of the textbook.
3. **Simulation Insights**
   Present and discuss the key findings, interpretations, or insights gained from conducting the simulation.

Answer :

Project : Radioactive Chains

1. Problem Introduction
   Pada proyek ini, dilakukan pengembangan model simulasi berdasarkan *Radioactive Chains* dari Buku Introduction to Computational Science karya Angela B. Shiflet dan George W. Shiflet.
   Deskripsi Masalah:
   - Dalam dunia nyata, banyak elemen radioaktif yang meluruh melalui serangkaian perubahan menjadi unsur lain sampai mencapai keadaan stabil.
   - Pada model ini, zat A meluruh menjadi zat B, dan zat B kemudian meluruh menjadi zat C.
   - Tujuan simulasi: Memahami dinamika perubahan jumlah zat selama proses peluruhan dan mengidentifikasi pola kestabilan dalam rantai peluruhan radioaktif.

Relevansi:

- Model ini menggambarkan prinsip dasar dalam nuklir, radiologi, hingga geologi.
- Simulasi membantu visualisasi dan prediksi jumlah zat radioaktif dari waktu ke waktu dalam eksperimen nyata.

2. Simulation Process Explanation
   Langkah-langkah proses simulasi menggunakan Insight Maker:
   a. Persiapan Model
   - Membuat tiga Stock:
     - A (jumlah awal = 100)
     - B (jumlah awal = 0)
     - C (jumlah awal = 0)
   - Menambahkan dua Flow:
     - decay_A_to_B dari A ke B
     - decay_B_to_C dari B ke C
   - Menambahkan dua Variable:
     - decayRateA = 0.035
     - decayRateB = 0.1

   b. Rumus Model
   - Flow decay_A_to_B menggunakan formula:

     $$decay_RateA \times A$$

   - Flow decay_B_to_C menggunakan formula:

     $$decay_RateB \times B$$

   c. Setting Simulasi
   - Time Units: Days
   - Time Start: 0
   - Time End: 1000
   - Time Step: 0.1

   d. Jalannya Simulasi
   Simulasi dijalankan dan menghasilkan grafik perubahan A, B, dan C terhadap waktu.

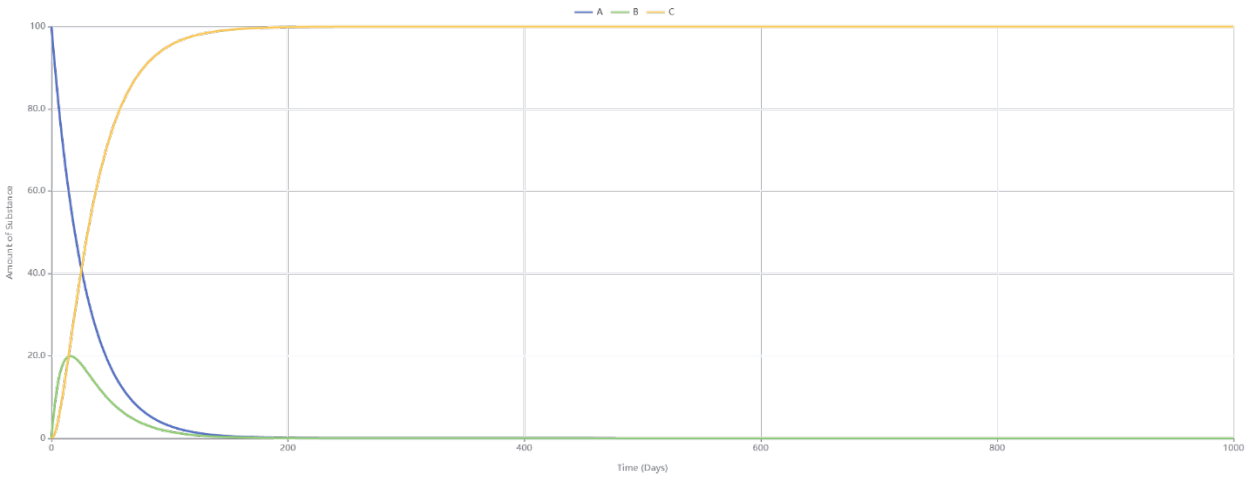
3. Simulation Insights

   Hasil yang diperoleh dari simulasi:

   - Zat A mengalami penurunan eksponensial seiring waktu.
   - Zat B:
     - Awalnya meningkat karena terbentuk dari peluruhan A,
     - Mencapai puncak,
     - Lalu menurun karena B juga mengalami peluruhan menjadi C.
   - Zat C:
     - Terus meningkat sampai mencapai kondisi stabil,
     - Semua massa akhirnya berpindah ke C.

   Interpretasi:

   - Terjadi keseimbangan sementara (transient equilibrium), di mana laju pembentukan dan peluruhan B seimbang untuk sesaat.
   - Terjadi juga secular equilibrium antara A dan B jika laju peluruhan A jauh lebih lambat dibanding B.
   - Dengan konstanta peluruhan a = 0.035 dan b = 0.1, terlihat bahwa zat B mencapai maksimum relatif cepat, lalu meluruh.



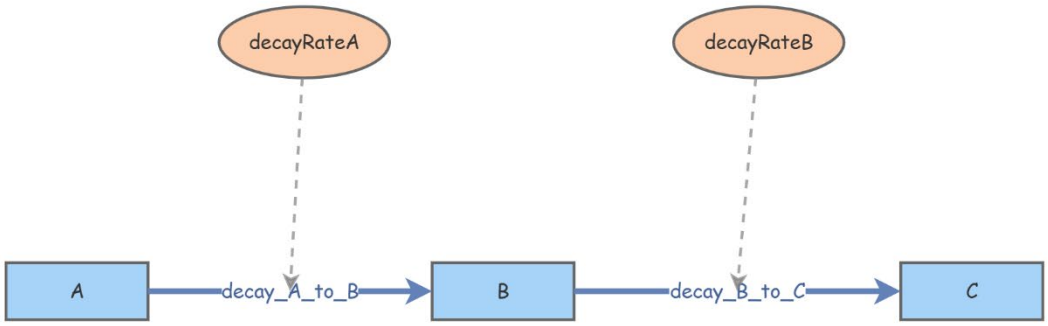
4. Kesimpulan

Model ini mensimulasikan rantai peluruhan radioaktif dengan hasil:

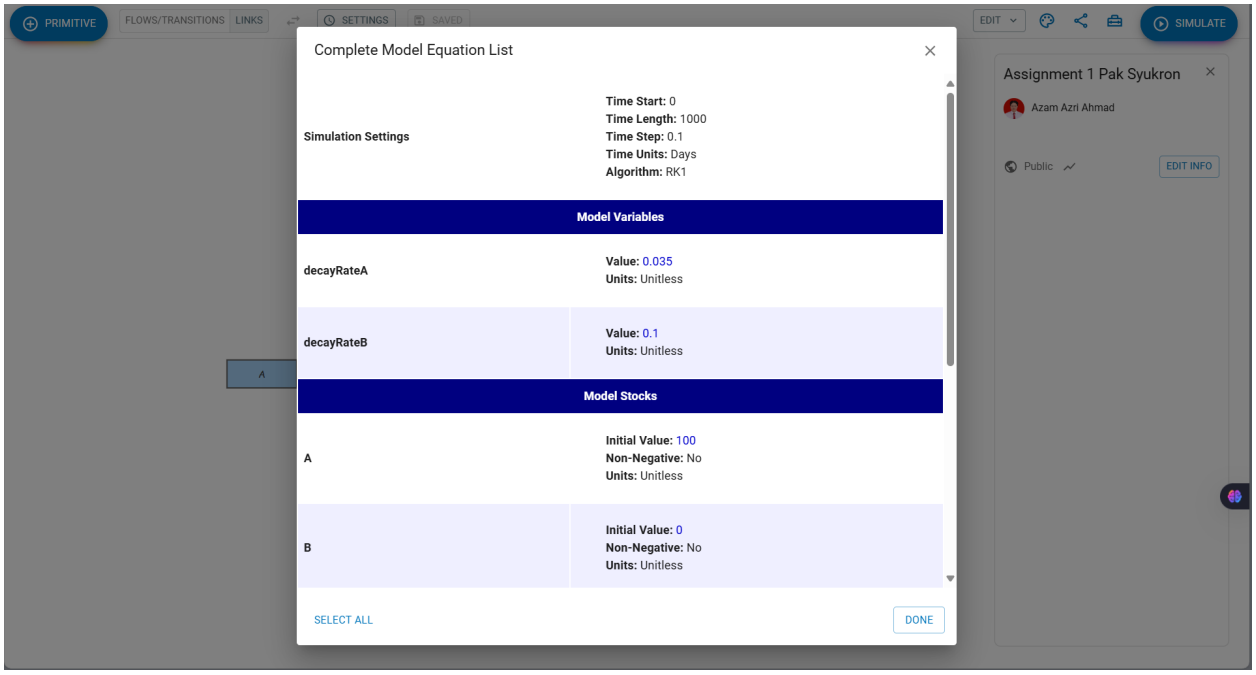
- Visualisasi perubahan massa zat radioaktif dapat dilihat dengan jelas,
- Terjadi transisi dan keseimbangan yang realistis,

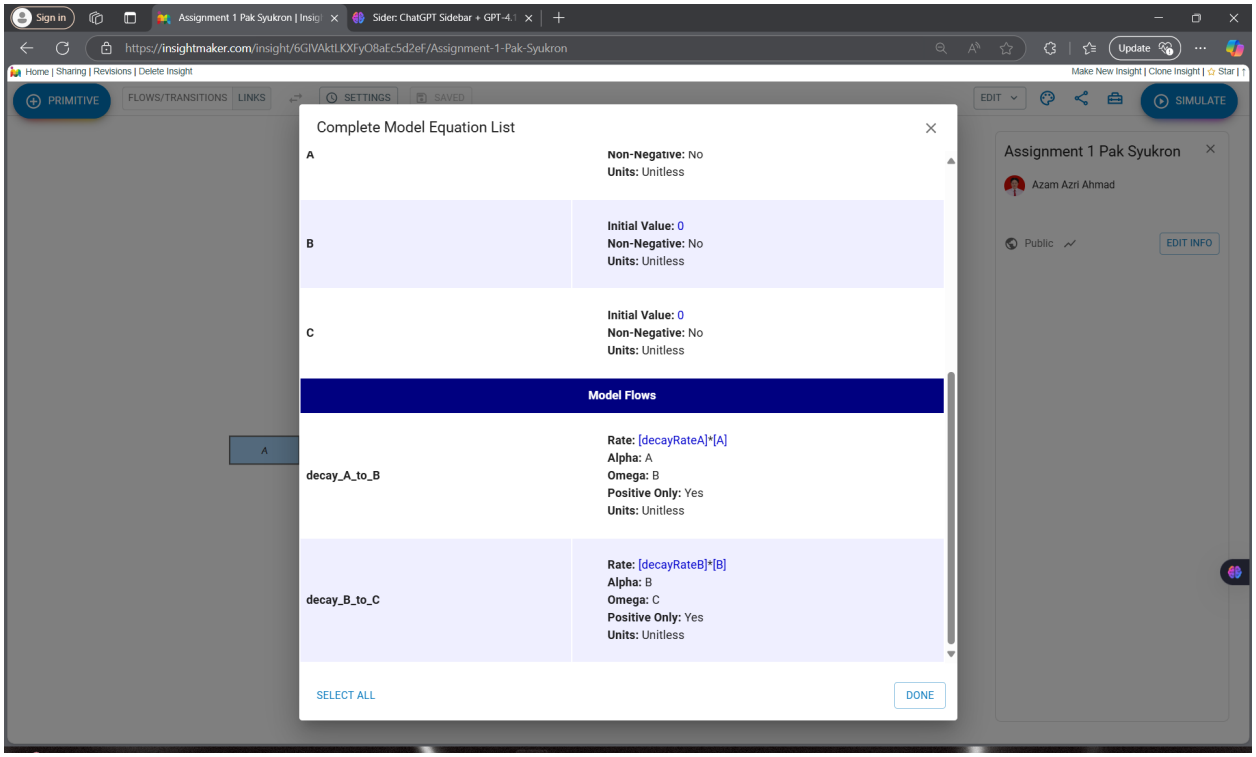
LAMPIRAN

Model Radioactive Chains



Complete Model Equation List




Sign in
Assignment 1 Pak Syukron | Insig
Sider: ChatGPT Sidebar + GPT-4.1
https://insightmaker.com/insight/6GlVAktLKXFyO8aEc5d2eF/Assignment-1-Pak-Syukron
Update
Home | Sharing | Revisions | Delete Insight
Make New Insight | Clone Insight | Star
PRIMITIVE
FLOWS/TRANSITIONS
LINKS
SETTINGS
SAVED
EDIT
SIMULATE
Complete Model Equation List
A
Non-Negative: No
Units: Unitless
B
Initial Value: 0
Non-Negative: No
Units: Unitless
C
Initial Value: 0
Non-Negative: No
Units: Unitless
Model Flows
decay_A_to_B
Rate: [decayRateA]*[A]
Alpha: A
Omega: B
Positive Only: Yes
Units: Unitless
decay_B_to_C
Rate: [decayRateB]*[B]
Alpha: B
Omega: C
Positive Only: Yes
Units: Unitless
SELECT ALL
DONE
Assignment 1 Pak Syukron
Azam Azri Ahmad
Public
EDIT INFO
A